Nama : Maghfira Alifatul Umah
NIM : 13040124120033
Kelas : A

RINGKASAN MATERI UGC

Transforming Libraries through Information Technology

Narasumber: Dr. Intan Yusrina Zairon (Universiti Kebangsaan Malaysia)

Evolusi perpustakaan

Traditional (buku fisik, layanan manual) → *Automated* (katalog digital dan sirkulasi) → Digital (sumber *online*, akses jarak jauh) → *Smart* (layanan terhubung, adaptif, cerdas). Model-model ini bisa ada bersamaan dalam satu institusi. Perpustakaan berkembang dari tempat menyimpan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang terhubung.

Lima pendorong perubahan: ekspektasi pengguna berubah, *information overload*, *digital learning*, teknologi baru, inklusivitas.

Digital *transformation* itu mendesain ulang layanan, proses, dan pengalaman dengan kemampuan digital. Teknologi saja tidak menciptakan transformasi. Transformasi baru bermakna kalau teknologi memperbaiki cara orang mengakses dan memakai pengetahuan.

Smart library

Lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem terhubung, data, dan layanan berpusat pada pengguna. Ciri-cirinya: *connected*, *intelligent*, *personalised*, *accessible*, *interactive*, *data-informed*.

Perbandingan *Digital library* dan *smart library*:

- Fokus: akses digital dan layanan cerdas
- Penemuan: *search* & *browse* dan *context-aware*
- Interaksi: dimulai pengguna dan interaktif & adaptif
- Personalisasi: sering terbatas dan berpotensi dipersonalisasi
- Data: rekaman dan penggunaan dan keputusan berbasis data
- Pengalaman: akses ke konten dan pengalaman pengetahuan terpadu

Smart library dibangun di atas fondasi digital, bukan pengganti penuh.

Komponen inti: *digital infrastructure* (*cloud*, jaringan, repositori), *intelligent services* (AI, analitik, rekomendasi), *user experience* (HCI, UX, aksesibilitas), *governance* (privasi, keamanan, etika). *Smart library* adalah ekosistem, bukan satu aplikasi.

Ekosistemnya berpusat pada *users* (mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, komunitas), dengan *services*, *technology* (AI, IoT, *cloud*, *mobile*, sistem *imersif*), data (koleksi, metadata, pola penggunaan, *feedback*), dan *governance* (privasi, aksesibilitas, keamanan, *responsible* AI).

Dari *smart technology* ke *smart experience*: pendekatan tradisional hanya *user* mencari, menemukan informasi, lalu mengakses sumber.

Pendekatan *smart experience*: user needs → contextual discovery → relevant recommendations → accessible interaction → feedback → continuous improvement. Tujuannya membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, dipakai, dan bermakna, bukan sekadar membuat perpustakaan lebih teknologis.

Teknologi pendorong

AI, data analytics, IoT, cloud computing, mobile, AR/VR/MR.

AI

- Fungsi: asisten percakapan, pencarian cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan multibahasa, rekomendasi personal, bantuan riset.
- Contoh: mahasiswa menanyakan sumber pengantar tentang HCI, sistem AI menafsirkan pertanyaan lalu menyarankan sumber katalog yang relevan.
- AI library assistant: bantuan 24/7, pertanyaan bahasa alami, navigasi layanan, bantuan penemuan sumber, rujukan ke pustakawan. Contoh: ANTswers AI (UC Irvine). AI melengkapi pustakawan, tidak menggantikan keahlian profesional.
- Generative AI dan intelligent search: dari keyword search ke conversational discovery. Konsep kunci: NLP, semantic search, RAG, source attribution, human verification.

Big data dan learning analytics

Menganalisis data agregat untuk memahami permintaan sumber, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, kebutuhan pengembangan koleksi. Contoh: area belajar yang selalu penuh bisa jadi dasar perencanaan ruang. Hindari pelacakan riwayat baca individu yang tidak perlu.

IoT

RFID untuk sirkulasi, sensor okupansi, pemantauan lingkungan, inventaris otomatis, pencahayaan dan energi pintar. Manfaat: efisiensi operasional, kenyamanan, pengelolaan ruang.

Cloud

Infrastruktur skalabel, akses jarak jauh, repositori bersama, integrasi sistem, *backup* dan *disaster recovery*, kolaborasi antar institusi. Contoh: mahasiswa mengakses sumber digital resmi dari kampus, rumah, atau saat program mobilitas internasional.

Mobile

Pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan, kartu perpustakaan digital, reservasi ruang belajar, *push notification*, *indoor navigation*, *reading list personal*. Tantangan desain: bagaimana menyajikan layanan kompleks lewat layar kecil tanpa membebani pengguna.

AR, VR, MR

- AR: informasi digital di atas lingkungan fisik
- VR: lingkungan simulasi penuh
- MR: konten digital terintegrasi secara spasial dengan lingkungan fisik
- Penerapan: virtual *library tour*, arsip sejarah interaktif, pameran imersif, *spatial learning*, navigasi AR.

Pemilihan teknologi, HCI, dan UX

Pilih teknologi berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan, dan nilai terukur, bukan karena sedang tren.

- HCI: teknologi hanya efektif kalau orang bisa memakainya. HCI fokus memahami dan memperbaiki cara orang berinteraksi dengan sistem: memahami kebutuhan dan perilaku pengguna, merancang interaksi intuitif, mengurangi beban kognitif, meningkatkan usability dan aksesibilitas, mengevaluasi UX.
- *User-centred design* (iteratif): pahami pengguna dan konteksnya → identifikasi kebutuhan → desain dan prototipe → evaluasi dengan pengguna representatif → perbaiki berdasarkan *feedback*. Contoh: sebelum membuat AI *library assistant*, wawancara mahasiswa dan pustakawan tentang kesulitan mencari sumber.
- Personalisasi dan layanan adaptif: rekomendasi berdasarkan minat riset yang dipilih, antarmuka sesuai preferensi aksesibilitas, saran sumber sesuai tingkat akademik, pencarian

multibahasa, tampilan konten yang bisa diatur. Contoh: mahasiswa tahun pertama butuh materi pengantar, peneliti pascasarjana butuh jurnal spesialis, dataset, dan alat pencarian lanjutan.

- Aksesibilitas: kompatibel dengan screen reader, navigasi keyboard, teks dan kontras bisa diatur, caption dan transkrip, navigasi jelas dan konsisten, format alternatif, aksesibilitas kognitif. Prinsipnya: dipertimbangkan sejak awal, tidak ditambahkan di akhir.

Evaluasi *smart library*:

- Usability: task success, errors, task time
- UX: satisfaction, perceived ease of use
- Accessibility: accessibility audit, uji teknologi bantu
- Service impact: keberhasilan penemuan sumber, adopsi layanan

Dari akses informasi ke pengalaman pengetahuan

- *Interaksi tradisional*: *search → read → understand*.
- Pengalaman digital yang ditingkatkan: *discover → explore → interact → reflect → learn*.
- Peluang bagi perpustakaan: *interactive storytelling*, koleksi multimedia, pameran virtual, lingkungan imersif, eksplorasi kolaboratif.

Gamifikasi: menggunakan elemen desain game di konteks non-game.

- Aplikasi: misi belajar literasi digital, tantangan orientasi perpustakaan, pengembangan keterampilan riset, kuis interaktif, aktivitas progres membaca.
- Elemen: challenges dan missions, indikator progres, achievement badges, feedback dan reward, aktivitas yang bisa dibuka (unlockable).

Perpustakaan masa depan

Arah yang muncu yaitu penemuan pengetahuan berbantuan AI, antarmuka percakapan dan multimodal, lingkungan riset personal, pembelajaran imersif dan spasial, manajemen ruang cerdas, ekosistem digital inklusif, kolaborasi manusia dan AI.

Tantangan dan inovasi yang bertanggung jawab:

- Data privacy: lindungi informasi dan perilaku membaca pengguna
- AI reliability: verifikasi sumber, cegah misinformasi
- Digital divide: pastikan akses yang adil
- Accessibility: desain untuk beragam kemampuan
- Sustainability: pertimbangkan biaya, perawatan, energi

- Human expertise: pertahankan peran profesional pustakawan

Smart library yang sebenarnya tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga tepercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.

Hal yang diperoleh dari UGC ini

Dari UGC ini saya mendapatkan beberapa *insight* mengenai perkembangan teknologi dalam perpustakaan. Saya memahami bahwa transformasi digital di perpustakaan bukan hanya tentang menggunakan teknologi baru, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengakses informasi. Saya juga mendapatkan pemahaman bahwa *smart library* bukan sekadar penggunaan aplikasi atau teknologi seperti AI, IoT, dan *cloud*, tetapi merupakan sebuah ekosistem yang menghubungkan teknologi, data, layanan, pengguna, serta aspek privasi dan keamanan. Selain itu, saya menyadari bahwa perkembangan AI tidak berarti menggantikan peran pustakawan, karena keahlian pustakawan tetap dibutuhkan dalam membantu pengguna, memverifikasi informasi, dan memberikan layanan yang tepat. Hal lain yang menurut saya penting adalah pengembangan layanan perpustakaan harus tetap berpusat pada pengguna, termasuk memperhatikan HCI, UX, personalisasi, dan aksesibilitas agar teknologi yang diterapkan benar-benar mudah digunakan dan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi berbagai jenis pengguna.